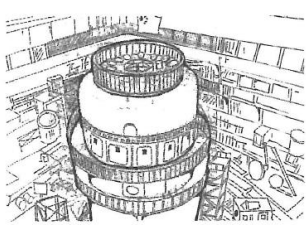
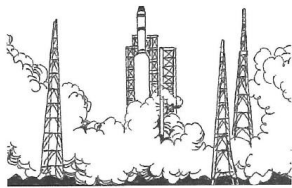


2018 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

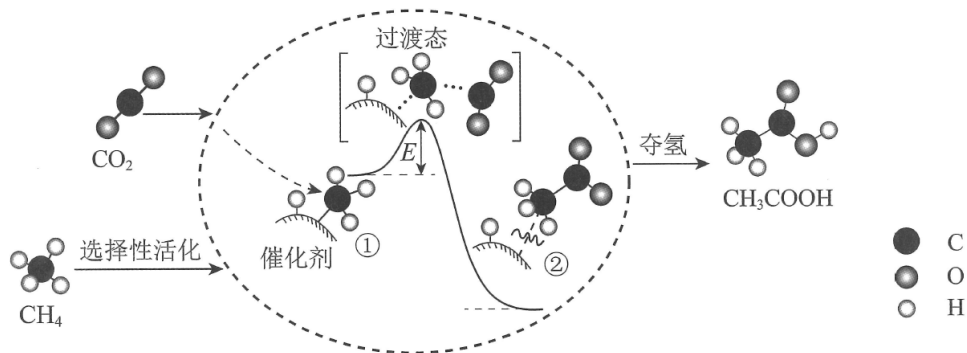
理科综合能力测试

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16

6. 下列我国科技成果所涉及物质的应用中，发生的不是化学变化的是

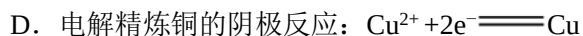
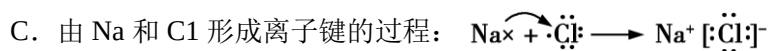
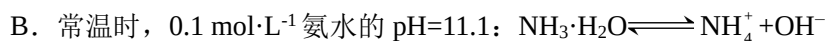
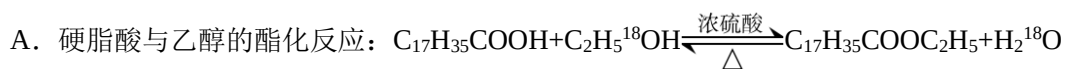
			
A. 甲醇低温所制氢气用于新能源汽车	B. 氘、氚用作“人造太阳”核聚变燃料	C. 偏二甲肼用作发射“天宫二号”的火箭燃料	D. 开采可燃冰，将其作为能源使用

7. 我国科研人员提出了由 CO_2 和 CH_4 转化为高附加值产品 CH_3COOH 的催化反应历程。该历程示意图如下。



下列说法不正确的是

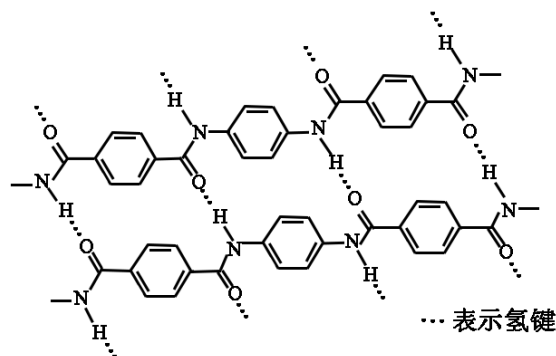
- 生成 CH_3COOH 总反应的原子利用率为 100%
 - $\text{CH}_4 \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ 过程中，有 C—H 键发生断裂
 - ①→②放出能量并形成了 C—C 键
 - 该催化剂可有效提高反应物的平衡转化率
8. 下列化学用语对事实的表述不正确的是



9. 下列实验中的颜色变化，与氧化还原反应无关的是

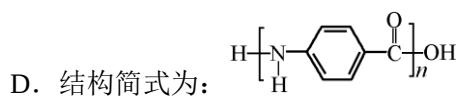
	A	B	C	D
实验	NaOH 溶液滴入 FeSO_4 溶液中	石蕊溶液滴入氯水中	Na_2S 溶液滴入 AgCl 浊液中	热铜丝插入稀硝酸中
现象	产生白色沉淀，随后变为红褐色	溶液变红，随后迅速褪色	沉淀由白色逐渐变为黑色	产生无色气体，随后变为红棕色

10. 一种芳纶纤维的拉伸强度比钢丝还高，广泛用作防护材料。其结构片段如下图



下列关于该高分子的说法正确的是

- A. 完全水解产物的单个分子中，苯环上的氢原子具有不同的化学环境
- B. 完全水解产物的单个分子中，含有官能团 $-\text{COOH}$ 或 $-\text{NH}_2$
- C. 氢键对该高分子的性能没有影响



11. 测定 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液先升温再降温过程中的 pH，数据如下。

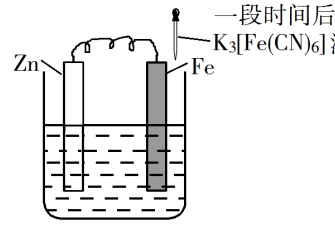
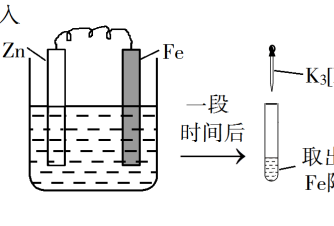
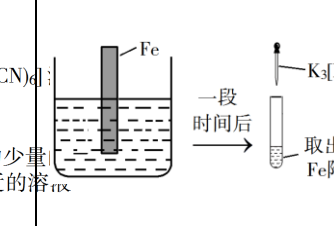
时刻	①	②	③	④
温度/ $^{\circ}\text{C}$	25	30	40	25
pH	9.66	9.52	9.37	9.25

实验过程中，取①④时刻的溶液，加入盐酸酸化的 BaCl_2 溶液做对比实验，④产生白色沉淀多。

下列说法不正确的是

- A. Na_2SO_3 溶液中存在水解平衡： $\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HSO}_3^- + \text{OH}^-$
- B. ④的 pH 与①不同，是由于 SO_3^{2-} 浓度减小造成的
- C. ①→③的过程中，温度和浓度对水解平衡移动方向的影响一致
- D. ①与④的 K_w 值相等

12. 验证牺牲阳极的阴极保护法，实验如下（烧杯内均为经过酸化的 3%NaCl 溶液）。

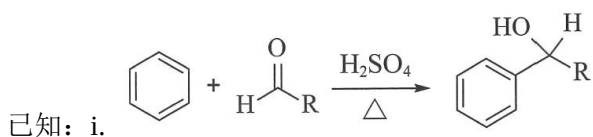
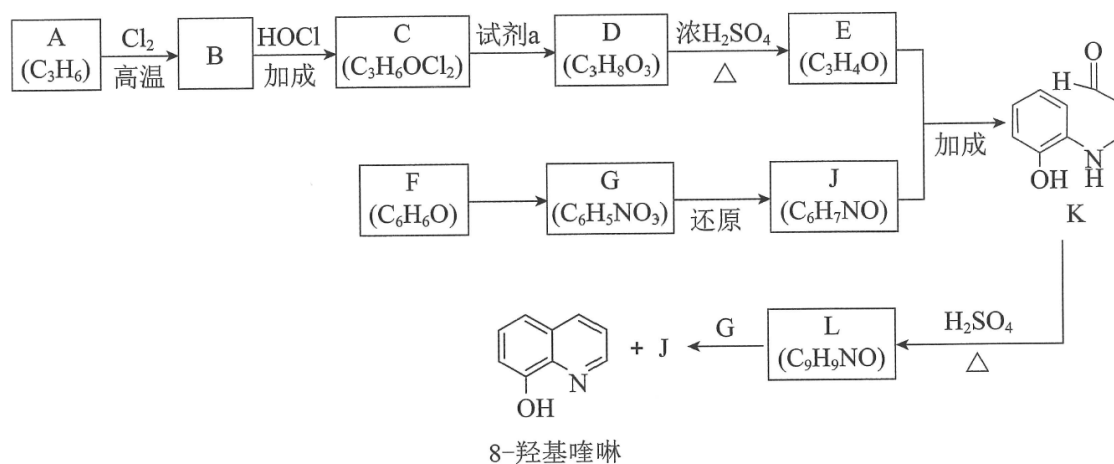
①	②	③
		
在 Fe 表面生成蓝色沉淀	试管内无明显变化	试管内生成蓝色沉淀

下列说法不正确的是

- A. 对比②③，可以判定 Zn 保护了 Fe
- B. 对比①②， $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 可能将 Fe 氧化
- C. 验证 Zn 保护 Fe 时不能用①的方法
- D. 将 Zn 换成 Cu，用①的方法可判断 Fe 比 Cu 活泼

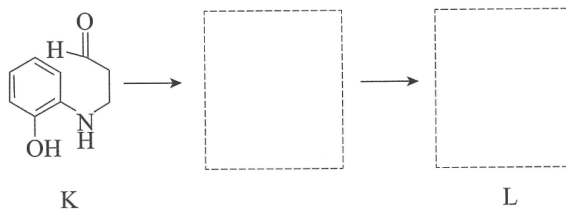
25. (17 分) 8-羟基喹啉被广泛用作金属离子的络合剂和萃取剂，也是重要的医药中间体。

下图是 8-羟基喹啉的合成路线。



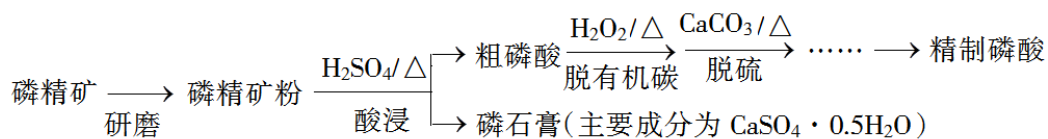
ii. 同一个碳原子上连有 2 个羟基的分子不稳定。

- (1) 按官能团分类, A 的类别是_____。
- (2) A→B 的化学方程式是_____。
- (3) C 可能的结构简式是_____。
- (4) C→D 所需的试剂 a 是_____。
- (5) D→E 的化学方程式是_____。
- (6) F→G 的反应类型是_____。
- (7) 将下列 K→L 的流程图补充完整:



- (8) 合成 8-羟基喹啉时, L 发生了_____ (填“氧化”或“还原”) 反应, 反应时还生成了水, 则 L 与 G 物质的量之比为_____。

26. (13分) 磷精矿湿法制备磷酸的一种工艺流程如下:

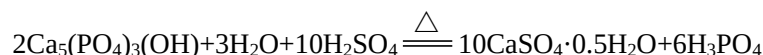


已知: 磷精矿主要成分为 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})$, 还含有 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ 和有机碳等。

溶解度: $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH}) < \text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$

(1) 上述流程中能加快反应速率的措施有_____。

(2) 磷精矿粉酸浸时发生反应:

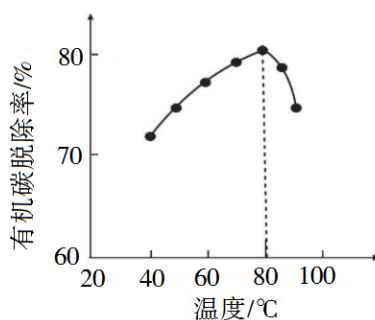


①该反应体现出酸性关系: H_3PO_4 _____ H_2SO_4 (填“>”或“<”)。

②结合元素周期律解释①中结论: P和S电子层数相同, _____。

(3) 酸浸时, 磷精矿中 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ 所含氟转化为 HF , 并进一步转化为 SiF_4 除去。写出生成 HF 的化学方程式: _____。

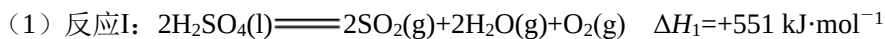
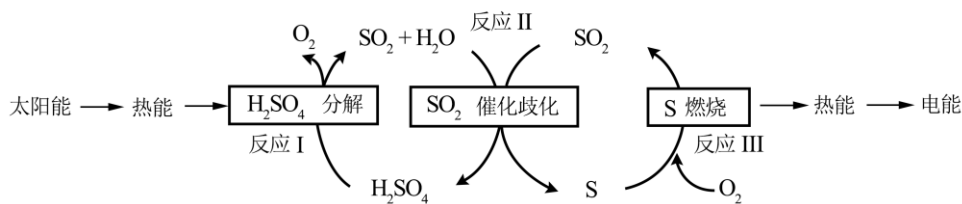
(4) H_2O_2 将粗磷酸中的有机碳氧化为 CO_2 脱除, 同时自身也会发生分解。相同投料比、相同反应时间, 不同温度下的有机碳脱除率如图所示。80℃后脱除率变化的原因: _____。



(5) 脱硫时, CaCO_3 稍过量, 充分反应后仍有 SO_4^{2-} 残留, 原因是_____; 加入 BaCO_3 可进一步提高硫的脱除率, 其离子方程式是_____。

(6) 取 a g 所得精制磷酸, 加适量水稀释, 以百里香酚酞作指示剂, 用 $b \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液滴定至终点时生成 Na_2HPO_4 , 消耗 NaOH 溶液 c mL, 精制磷酸中 H_3PO_4 的质量分数是_____。(已知: H_3PO_4 摩尔质量为 $98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

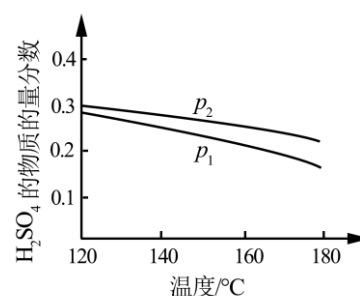
27. (12分) 近年来, 研究人员提出利用含硫物质热化学循环实现太阳能的转化与存储。过程如下:



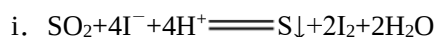
反应II的热化学方程式: _____。

- (2) 对反应II, 在某一投料比时, 两种压强下, H_2SO_4 在平衡体系中物质的量分数随温度的变化关系如图所示。

p_2 _____ p_1 (填“>”或“<”), 得出该结论的理由是 _____。



- (3) I^- 可以作为水溶液中 SO_2 歧化反应的催化剂, 可能的催化过程如下。将 ii 补充完整。



- (4) 探究 i、ii 反应速率与 SO_2 歧化反应速率的关系, 实验如下: 分别将 18 mL SO_2 饱和溶液加入到 2 mL 下列试剂中, 密闭放置观察现象。(已知: I_2 易溶解在 KI 溶液中)

序号	A	B	C	D
试剂组成	0.4 mol·L ⁻¹ KI	a mol·L ⁻¹ KI 0.2 mol·L ⁻¹ H ₂ SO ₄	0.2 mol·L ⁻¹ H ₂ SO ₄	0.2 mol·L ⁻¹ KI 0.0002 mol I ₂
实验现象	溶液变黄, 一段时间后出现浑浊	溶液变黄, 出现浑浊较 A 快	无明显现象	溶液由棕褐色很快褪色, 变成黄色, 出现浑浊较 A 快

①B 是 A 的对比实验, 则 a=_____。

②比较 A、B、C, 可得出的结论是_____。

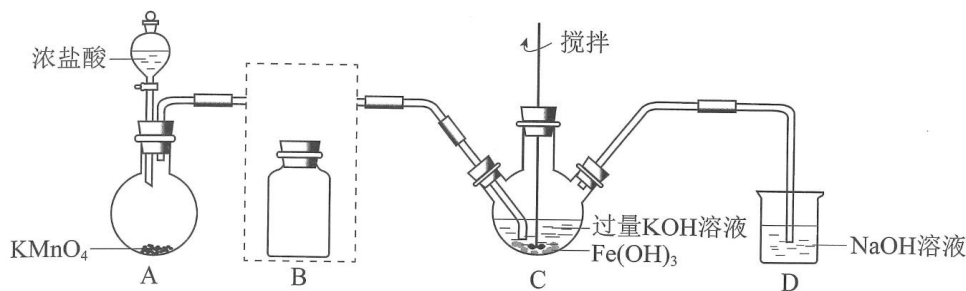
③实验表明， SO_2 的歧化反应速率 $\text{D} > \text{A}$ ，结合 i、ii 反应速率解释原因：

_____。

28. (16 分) 实验小组制备高铁酸钾 (K_2FeO_4) 并探究其性质。

资料： K_2FeO_4 为紫色固体，微溶于 KOH 溶液；具有强氧化性，在酸性或中性溶液中快速产生 O_2 ，在碱性溶液中较稳定。

(1) 制备 K_2FeO_4 (夹持装置略)



①A 为氯气发生装置。A 中反应方程式是_____ (锰被还原为 Mn^{2+})。

②将除杂装置 B 补充完整并标明所用试剂。

③C 中得到紫色固体和溶液。C 中 Cl_2 发生的反应有

$3\text{Cl}_2 + 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 10\text{KOH} \longrightarrow 2\text{K}_2\text{FeO}_4 + 6\text{KCl} + 8\text{H}_2\text{O}$ ，另外还有_____。

(2) 探究 K_2FeO_4 的性质

①取 C 中紫色溶液，加入稀硫酸，产生黄绿色气体，得溶液 a，经检验气体中含有 Cl_2 。为证明是否 K_2FeO_4 氧化了 Cl^- 而产生 Cl_2 ，设计以下方案：

方案I	取少量 a，滴加 KSCN 溶液至过量，溶液呈红色。
方案II	用 KOH 溶液充分洗涤 C 中所得固体，再用 KOH 溶液将 K_2FeO_4 溶出，得到紫色溶液 b。取少量 b，滴加盐酸，有 Cl_2 产生。

I. 由方案I中溶液变红可知 a 中含有_____离子，但该离子的产生不能判断一定是 K_2FeO_4 将 Cl^- 氧化，还可能由_____产生 (用方程式表示)。

II. 方案II可证明 K_2FeO_4 氧化了 Cl^- 。用 KOH 溶液洗涤的目的是_____。

②根据 K_2FeO_4 的制备实验得出：氧化性 Cl_2 _____ FeO_4^{2-} (填“>”或“<”)，而方案II实验表明， Cl_2 和 FeO_4^{2-} 的氧化性强弱关系相反，原因是_____。

③资料表明，酸性溶液中的氧化性 $\text{FeO}_4^{2-} > \text{MnO}_4^-$ ，验证实验如下：将溶液 b 滴

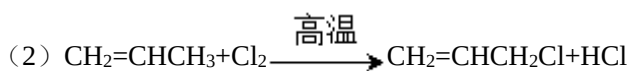
入 MnSO_4 和足量 H_2SO_4 的混合溶液中，振荡后溶液呈浅紫色，该现象能否证明氧化性 $\text{FeO}_4^{2-} > \text{MnO}_4^-$ 。若能，请说明理由；若不能，进一步设计实验方案。理由或方案：_____。

理科综合参考答案（北京卷）

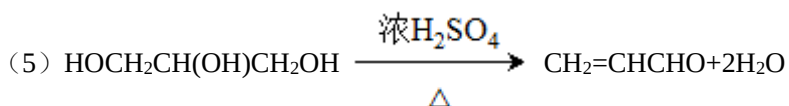
6. B 7. D 8. A 9. C 10. B 11. C 12. D

25. (17 分)

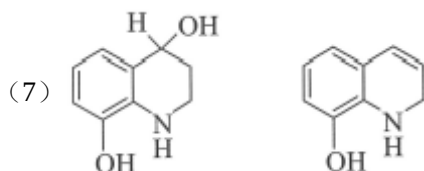
(1) 烯烃



(4) NaOH, H₂O



(6) 取代反应



(8) 氧化 3 : 1

26. (13 分)

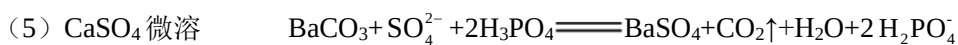
(1) 研磨、加热

(2) ① <

②核电荷数 P < S, 原子半径 P > S, 得电子能力 P < S, 非金属性 P < S



(4) 80 °C后, H₂O₂ 分解速率大, 浓度显著降低

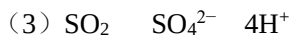


(6) $\frac{0.049bc}{a}$

27. (12分)



(2) > 反应II是气体物质的量减小的反应，温度一定时，增大压强使反应正向移动， H_2SO_4 的物质的量增大，体系总物质的量减小， H_2SO_4 的物质的量分数增大

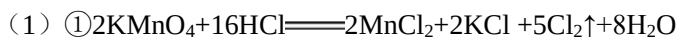


(4) ①0.4

② I^- 是 SO_2 歧化反应的催化剂， H^+ 单独存在时不具有催化作用，但 H^+ 可以加快歧化反应速率

③反应ii比i快；D中由反应ii产生的 H^+ 使反应i加快

28. (16分)



ii. 排除 ClO^- 的干扰

②> 溶液的酸碱性不同

③理由： FeO_4^{2-} 在过量酸的作用下完全转化为 Fe^{3+} 和 O_2 ，溶液浅紫色一定是 MnO_4^- 的颜色

方案：向紫色溶液b中滴加过量稀 H_2SO_4 ，观察溶液紫色快速褪去还是显浅紫色